

对羰基的亲核加成

联系

➡ 基础

- 官能团，尤其是 C=O 基 **ch2**
- 用光谱法识别分子中的官能团 **ch3**
- 分子轨道如何解释分子形状和官能团 **ch4**
- 分子如何，为什么在一起反应；如何，为什么用弯曲箭头描述反应 **ch5**

目标

- C=O 如何，为什么与亲核试剂反应
- 用分子轨道和弯曲箭头阐释 C=O 基的反应性
- 什么样的分子可以通过 C=O 基的反应制取
- 酸或碱催化剂如何提高 C=O 基的反应性

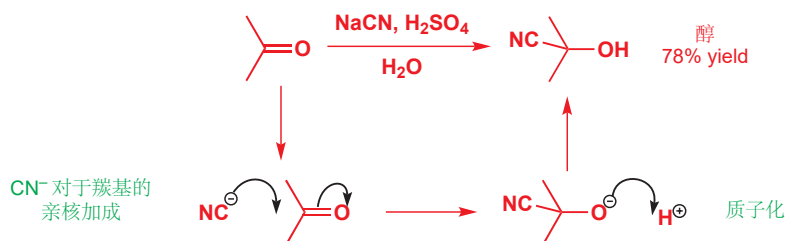
➡ 展望

- 有机金属试剂的加成 **ch9**
- C=O 基的氧原子的取代反应 **ch11**
- 羧酸衍生物中的 C=O 基如何促进取代反应 **ch10**
- 带有邻位双键的 C=O 基 **ch22**

分子轨道对羰基反应性的解释

我们先抛开上一章中您遇到的大多数反应——我们将在今后的内容中继续讨论它们。而本章我们则会聚焦于它们其中的一个——也许是有机反应中最简单的——羰基的亲核加成。羰基，出现于醛、酮以及很多其他化合物中，它无疑是有机化学中最重要的官能团，这也是我们选择它作为第一个详细研究的主题的另一原因。

您在 pp. 115 和 121 曾遇到过羰基的亲核加成，当时我们展示的是氰化物与醛反应制备醇。作为回顾，我们在下面再次提到了这个反应和它的机理，不过这次换成了酮。



反应分两个步骤进行：首先是氰根的亲核进攻，接着是阴离子的质子化。事实上，这是所有羰基亲核加成的普遍特征。

■ 我们将频繁地使用这样的图示，表示反应的过程和机理。箭头上是反应试剂和条件。图示的上半部分表示反应过程，即如何实施这个反应；下半部分表示反应机理，即反应在实际上如何发生。

● 羰基亲核加成的两个步骤：

- 亲核试剂进攻羰基；
- 氧负离子的质子化。

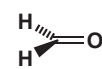
其中更为重要的是加成的一步，它形成了一个新的 C—C σ 键，并且断开了一个 C=O π 键。而质子化的步骤则对 HCN 对 C=O π 键的加成反应做了收尾。

至于为什么氰根，通常像其他亲核试剂一样进攻羰基官能团？而且为什么它会进攻羰基中的碳原子？想要解决这个问题，我们需要详细地了解一般羰基化合物的结构，尤其是 C=O 的分子轨道。

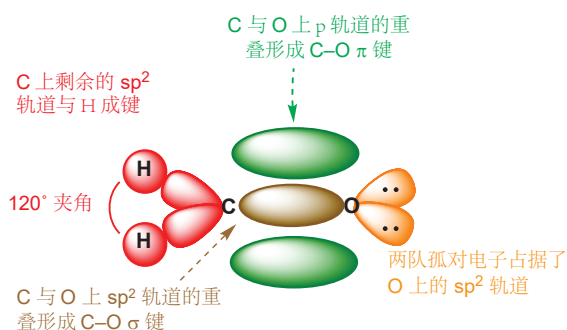
羰基中的双键，就像烯烃中的一样（我们在 Chapter 4 中提过），包括两个部分：一根 σ 键和一根 π 键。其中的 σ 键位于两个 sp^2 杂化的原子之间——碳原子和氧原子——它通过两个 sp^2 轨道的头碰头重叠成键。碳上的其他两个 sp^2 轨道与取代基形成两个 σ 键，而氧上的其他两个轨道则被两对孤对电子填满。 sp^2 杂化意味着整个羰基是平面性的，碳上两个取代基的键角接近 120° 。这张图展示了最简单的羰基化合物，甲醛 (formaldehyde, methanal, CH_2O) 的上述信息。 π 键则由两个剩余的/未参与杂化的 p 轨道肩并肩形成——您同样可以在下图看到。

Interactive bonding orbitals in formaldehyde

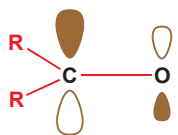
➡ 我们在 Chapter 4 中向您介绍了轨道的极化作用，在 p. 104 有针对于羰基的讨论。



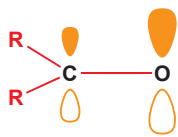
甲醛
(CH_2O)
视角略微倾斜



我们在 Chapter 4 中讲羰基的成键时，解释了 π 键的极化，即键偏向氧的原因；这是因为氧相比于碳具有更大的电负性；未填充的 π^* 反键轨道所偏向的方向与之相反，在碳原子的一端有更大的占比。用如上所示的一个大区域来描述 π 键比较困难，将 π 和 π^* 轨道都拆成在 C 和 O 上分开的两个部分反而是更直观的。左图就是用这种方式表现的 π 和 π^* 轨道。



空的 π^* 反键轨道



填满的 π 成键轨道

电负性，键长，键能数据

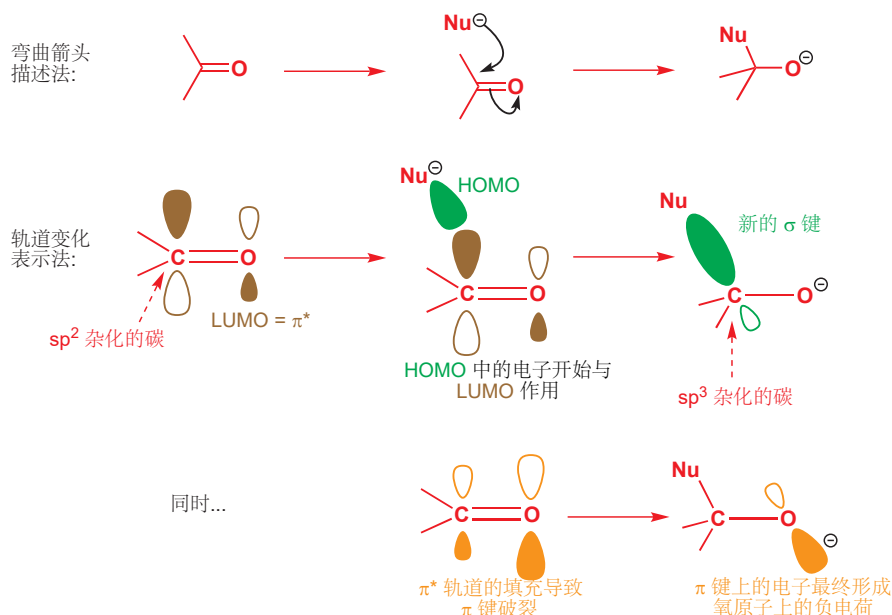
代表性的键能, kJ mol^{-1}		代表性的键长, $\text{\AA}$		电负性	
C—O	351	C—O	1.43	C	2.5
C=O	720	C=O	1.21	O	3.5

因为 C 和 O 之间有两种成键方式，C=O 双键的键长往往短于 C—O 单键，键能也是其两倍多——那么为什么它那么活泼呢？极化是其中的关键。极化后的 C=O 键给予碳原子更大程度的正电性，正电荷对亲核试剂（像氰根）的吸引促成了反应。 π^* 反键轨道的极化也很重要，当羰基与亲核

试剂反应时，电子由亲核试剂的 HOMO 轨道（氰离子的 sp 轨道）流入亲电试剂的 LUMO 轨道——换句话说， $C=O$ 键的 π^* 轨道。 π^* 轨道在碳原子上的占比越大，就意味着 HOMO-LUMO 的相互作用越好，因此碳是亲核进攻的位点。

当我们的亲核试剂——我们在此处用“Nu⁻”表示——接近碳原子时，它 HOMO 上的孤对电子就开始与 LUMO (π^* 反键轨道) 相互作用并形成一个新的 σ 键。填充一根共价键的反键轨道会断裂该键：当这对电子流入羰基的 π^* 反键轨道时， π 键就断了，并且留下了只留下了 $C-O$ σ 键。但电子总不能凭空消失，因此原来在 π 成键轨道上的电子移动到了电负性更强的氧原子上，这就完成了亲核试剂上负电荷的整个流向。您可以在下面的图中看到全过程。

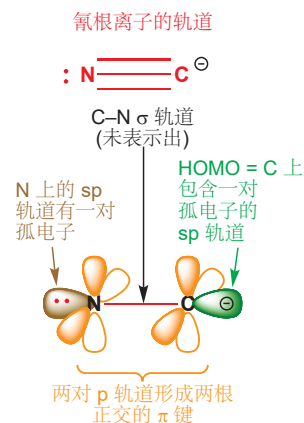
■ 亲核试剂的 HOMO 轨道取决于亲核试剂到底是什么；我们将会遇到其他例子，例如在 sp 或 sp^3 轨道上包含孤对电子的，或 $B-H$ σ 轨道，或金属-碳 σ 轨道。我们马上将讨论氰离子作为亲核试剂的情况；氰离子的 HOMO 是碳上的 sp 轨道。



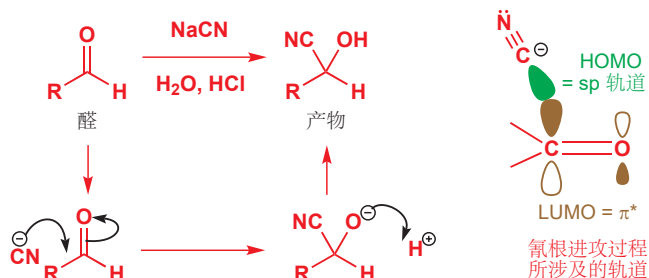
请注意羰基原本平面三角形的 sp^2 碳原子，是如何转变为产物中的四面体型的 sp^3 碳的。对于您在本章遇到的每一类亲核试剂，我们都将向您展示其中包含的 HOMO-LUMO 相互作用。这些相互作用也向您展示了在反应过程中，化合物轨道的变化。而本章最重要的轨道作用，就是亲核试剂的孤对电子与羰基的 π^* 结合形成产物中新键的过程。

氰根对醛酮的加成

现在我们已经了解了羰基上亲核加成的反应机理，让我们回到本章开始时的例子：羰基化合物和氰化钠生成氰醇 (cyanohydrin)。氰根含有 sp 杂化的 C 和 N 原子，并且它的 HOMO 轨道是碳上的一个 sp 轨道。该反应是一个典型的羰基上的亲核加成反应： CN^- HOMO 轨道（碳上的一个 sp 轨道）上的电子对流入 $C=O$ 的 π^* 轨道； $C=O$ π 轨道上的电子转移到氧原子上。这个反应通常是在酸性条件下进行的，酸的作用便是使烷氧基阴离子质子化，从而形成产物中的羟基。这个反应对酮和醛都适用，下面将展示普通醛的反应机理。如您所见，这个反应首先出现在 Chapter 5.

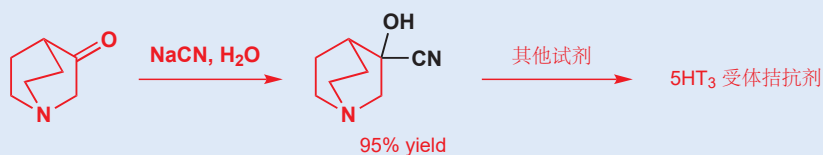


Interactive mechanism for
cyanohydrin formation

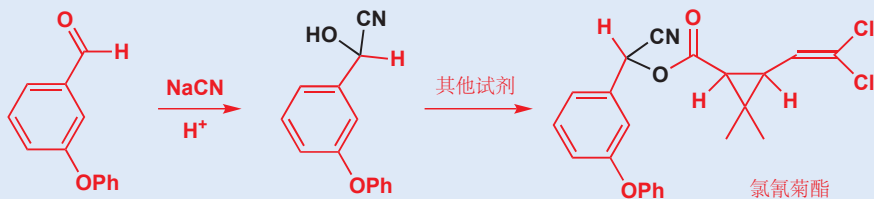


有机合成中的氰醇

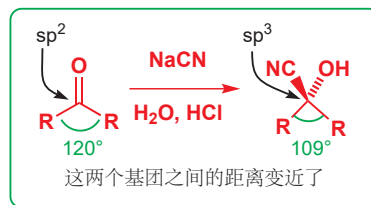
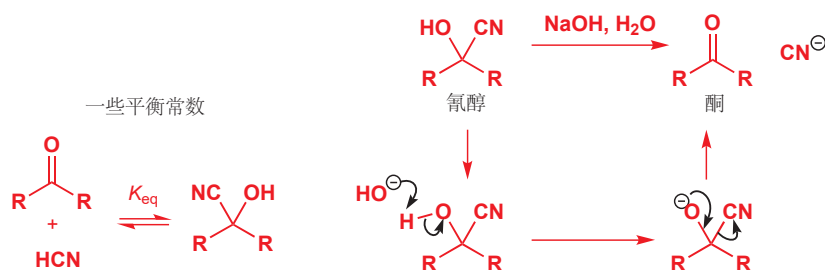
氰醇是重要的合成中间体。例如，通过环状氨基酮的亲核加成反应生成的氰醇，是一些药物在合成上的第一个中间态 (如 5HT₃ 受体拮抗剂)。这些药物大多用来减轻化疗带给患者的恶心。



氰醇也是许多天然和工业产品的组成部分，如杀虫剂氯氰菊酯 (商品名“Ripcord”和“Barricade”)。



氰醇的生成是可逆的：只要把氰醇溶解在水中就能水解出作为原料的醛或酮，水体系统中的碱就通常能将氰醇完全水解。这是因为氰根是一个很好的离去基团——我们将在 Chapter 10 中更详细地讨论这类反应。



氰醇的生成与水解反应中，反应物与产物之间存在一个平衡，只有当这个平衡有利于产物生成时，我们才能得到好的产率。总体来说，醛比酮更容易发生反应，即平衡常数更大，原因在于连接在羰基碳原子上的另两个取代基的大小。随着羰基碳原子从 sp² 变化到 sp³，其键角从 120°

左右变化到 109° 左右——也就是说，产物中两个取代基靠得更近。键角的降低对醛来说不是问题，因为取代基中有一个（非常小的）氢原子，但对酮来说，尤其是所连的两个烷基较大的酮，这种影响就十分显著了。由取代基的大小和排斥所产生的效应称为空间效应（steric effects），大取代基之间所产生的排斥力称为空间位阻（简称“空阻”，steric hindrance）。空间位阻（并不是“阻碍”）是烷基取代基上，占据充满轨道的电子之间排斥的结果。

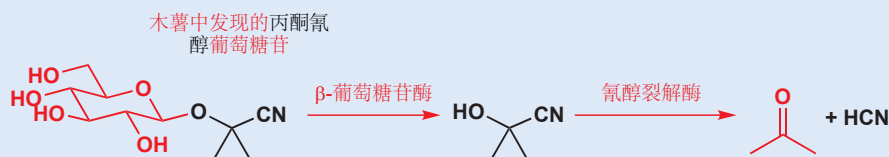
空间位阻

取代基的大小在很多有机反应中都起着重要影响——醛（有一个 H 与 $C=O$ 相连）比酮更容易被加成的原因就是一个例子。空间位阻不仅影响反应速率，同时也可能使分子以一种完全不同的机理发生反应，正如您将在 Chapter 15 中会看到的一个发生取代反应的例子。您应当逐渐开始习惯考虑一个反应中是否有大取代基的存在，以及考虑它们所有的 C-H 和 C-C 键，是否对反应方向有所影响。

氰醇与木薯

氰醇形成的可逆不仅仅是理论上的。非洲部分地区以木薯作为主食，这种食物含有大量的亚麻仁苦苷（又称丙酮氰醇葡萄糖苷，葡萄糖苷是一种从葡萄糖中获得的缩醛）。我们将在本章后面讨论葡萄糖的结构，但现在，有一个事实是您需要知道的，它能够稳定分子中的氰醇结构。

这种葡萄糖苷本身没有毒性，但人体肠道中的酶会使其分解并释放 HCN。最终，每 100 克的木薯可以释放 50 毫克 HCN，一顿以未经处理的木薯为主食的饭足以杀死一个人。当地人通常将木薯碾碎并用水浸泡，在这个过程中木薯中的酶也会起到使亚麻仁苦苷分解的作用；于是在木薯煮熟并被食用之前，HCN 就会被冲洗掉。



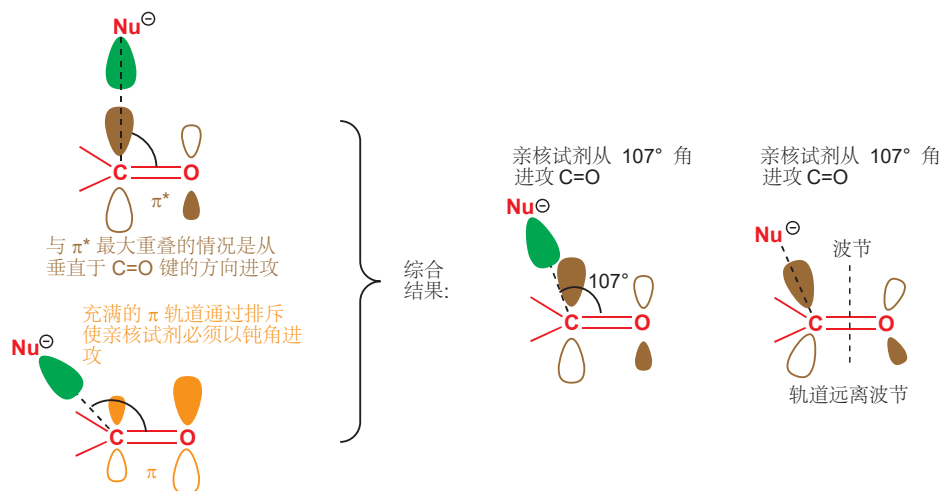
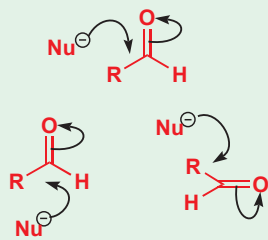
木薯现在可以安全食用，但仍然含有一些葡萄糖苷。在尼日利亚东部发现的一些疾病正是由于长期摄入 HCN 导致的。类似的葡萄糖苷也存在于苹果核、桃核、杏仁等水果的果核中。有些人喜欢吃这些食物，但一次食用过多是不明智的！

亲核试剂的进攻角度

上文已经介绍了的羰基上亲核进攻的步骤和顺序（HOMO 和 LUMO 的相互作用、新 σ 键的形成、 π 键的断裂），现在我们要更多地向您介绍亲核试剂进攻羰基的**方向**。亲核试剂不仅总是攻击羰基上的碳，而且它们总是从一个特定的角度靠近。一开始您可能会对这个角度感到惊讶，因为亲核试剂不是从垂直于羰基平面的方向进攻，而是从 $C=O$ 键的 107° 处进攻——也就是新键形成的角度（译者注：同时也是原料中羰基反键最密集的位置）。这种对进攻角度的要求被称为 Bürgi–Dunitz 轨道角，以通过美妙的晶体学方法揭示这一特点的两位科学家命名。您可以把进攻角度理解为可使得 HOMO 在与空轨道 π^* 达到最大重叠时，与充满轨道 π 达到最小排斥的均衡结果。不过，更好的理解是由于波节的存在（Chapter 4），碳原子上的 π^* 轨道无法与相邻轨道保持平行，因此原子轨道本身已经成了一定的角度。而亲核试剂只是沿着 HOMO 中的大轨道方向进攻而已。

➡ 我们曾在 Chapter 4 的 p. 104 中指明过。

■ 纵使我们现在精确地知道了亲核试剂进攻 $C=O$ 的方向，但我们在弯曲箭头表述时却不需要十分严格。Bürgi–Dunitz 轨道角的规则只需要记在您的头脑中，而绘制机理的时候则可以随心所欲。

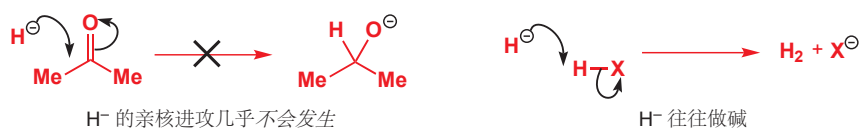


分子中任何由于空阻对 Bürgi–Dunitz 轨迹角产生的阻碍都会大大地降低加成的速率，这也是醛比酮在亲核加成反应中更加活泼的另一原因。Bürgi–Dunitz 轨道角的重要性在今后会更加突出，尤其是在 Chapter 33.

Bürgi 与 Dunitz 通过研究一个既包含亲核氮原子又包含亲电羰基的化合物的晶体结构时，得出了轨道角的结论。他们发现，当这二者靠近得足够近，但无法达到可以发生反应的地步时，氮原子总是处在或接近 107° 角。随后的理论计算给出了与之相同的最佳进攻角数值， 107° 。

“负氢”在醛和酮上的亲核进攻

负氢离子 (hydride ion), H^- , 的亲核进攻，是一个几乎未知的反应。这种在氢化钠， NaH , 其盐中存在的物种，有非常高的电荷密度，只能以碱的形式反应。原因在于，它充满的 $1s$ 轨道，有与—— $H-X$ 键 (X 可以是任何原子) 的 σ 轨道中氢原子的贡献——理想的大小，并能与之相互作用；但相比于 $C=O$ 基的 LUMO (π^*) $2p$ 轨道中碳较分散的轨道的贡献，就太小了，因而不能与之相互作用。



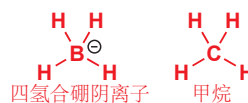
尽管如此，向 $C=O$ 基碳添加 H^- 仍会是一个非常有用的反应，因为其结果会是醇的形成。这个过程会包含氧化程度由醛酮到醇的下降 (Chapter 2, p. 32) 并因而是一个还原反应。它不能通过 NaH 完成，但却可以通过与其他含有亲核氢原子的化合物完成。



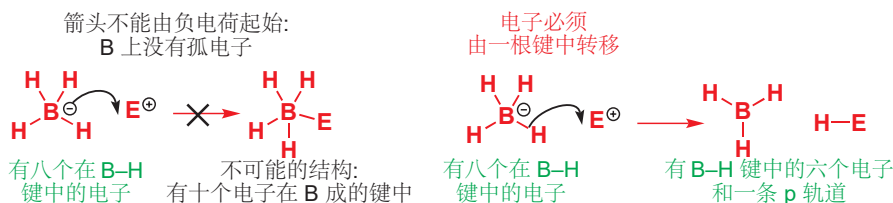
这些化合物中最重要的是硼氢化钠 (四氢合硼酸钠, sodium borohydride), $NaBH_4$. 这是一个包含四面体型 BH_4^- 阴离子的水溶性盐，这种阴离子是甲烷的等电子体，但由于硼原子核比碳原子核

少一个质子，因而带一个负电荷。在 Chapter 4 中，我们考察了硼烷 BH_3 和甲基阳离子 CH_3^+ 这一对等电子体。此时我们则是在二者上同时加入一个氢负离子。

当心！四氢合硼离子中，硼上没有孤对电子 (p. 115): 您的箭头不能出发于硼上的负电荷，以形成新键。如果您这样做了，那么就会得到一个五价的 B(V) 化合物，外壳层中含有十个电子。这样的事是不可能的，因为第二周期元素仅含有四个可用的轨道 ($1 \times 2s$ 和 $3 \times 2p$, 最多填入八个电子)。相反，由于所有的电子 (包括负电荷所表示的) 都位于 B-H σ 轨道中，我们必须将箭头从其中一根 B-H 键出发，来表明 BH_4^- 在反应中做亲核试剂。通过这对电子的转移，我们使硼原子变为电中性——带有六个电子的三价硼。

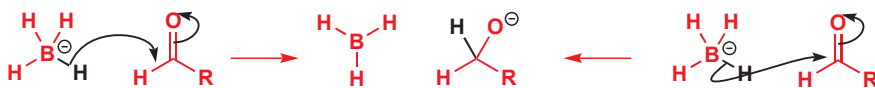


■ 正如我们用 Nu^- 表示任何 (未确定) 的亲核试剂一样，此处的 E^+ 意为任何 (未确定) 的亲电试剂。

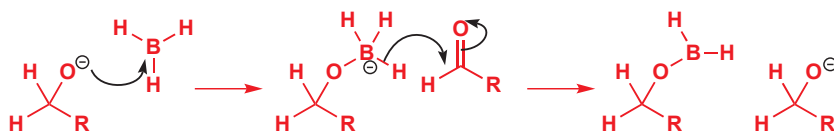


当我们用一个羰基化合物作为这个反应的亲电试剂时，会有什么变化？带着 B-H 键中一对电子的氢原子，会被转移到 C=O 基的碳原子上。虽然反应不涉及真正的氢负离子， H^- ，但带着一对电子的氢原子的转移可被视作“氢负转移 (hydride transfer)”。您会在本书中经常看到这样的描述。但要注意，不要将 BH_4^- 与氢负离子本身混淆。为了更加清晰地表达，是氢原子与 C 成新键，可以在绘制箭头时，令箭头穿过氢原子。

注：转移 (transfer) 与迁移 (migrate) 是近义词，往往混用。周环机理的迁移反应应用移位/迁移 (shift) 指代，详见 Chapter 35。

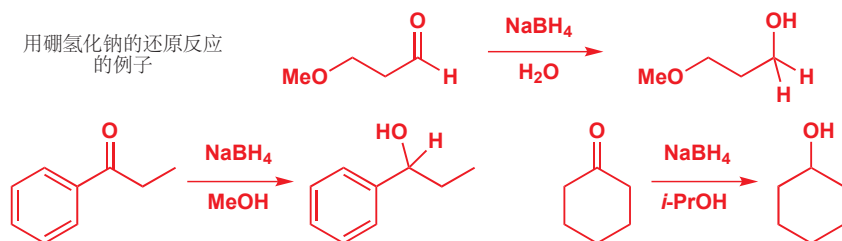


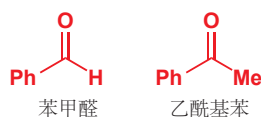
后面的过程是您 Chapter 5 中所学过的，但我们还有一些要说的。第一步形成的氧阴离子可以通过加成到其空 p 轨道以帮助稳定缺电子 BH_3 分子。现在我们再次得到了四价硼阴离子，继而可以将第二个氢原子 (一并一对电子) 转移到另一分子的醛上。



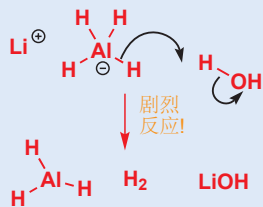
这个过程可以继续，因此，原则上四个氢原子都会被转移到醛分子中。在实践中，它则很少那么有效，但用水或醇溶液中的硼氢化钠，通常可将醛和酮以好的产率还原为对应的醇。水或醇溶液提供了由烷氧基形成醇所需的质子。

Interactive mechanism for borohydride reduction



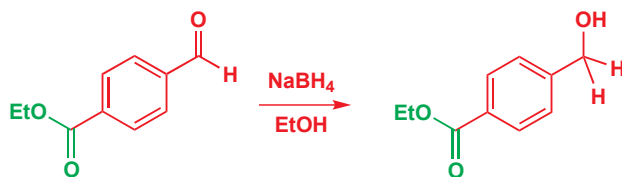


铝的电正性 (金属性) 比硼强, 因而无论对于羰基还是水, 都更愿意放弃氢原子 (与和氢原子关联的负电荷)。氢化铝锂剧烈而危险地与水发生放热反应, 并产生高度易燃的氢气。

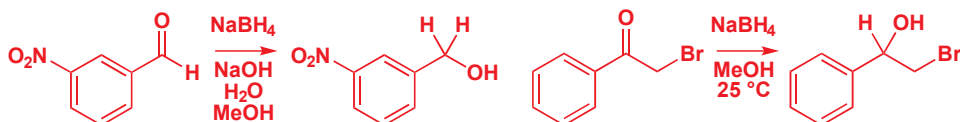


硼氢化钠是较弱的负氢供体中的一种。它可以在水中使用的事实就证明了这一点: 更强的负氢供体, 例如氢化铝锂 (lithium aluminium hydride), LiAlH_4 , 会剧烈地与水反应。硼氢化钠与醛和酮都可以反应, 但与酮反应则较慢: 例如, 异丙烷中, 苯甲醛的还原比乙酰基苯的还原快 400 倍。这是由于空阻所致 (见左侧)。

硼氢化钠并不会与活性较弱的羰基化合物, 例如酯或酰胺反应: 如果一个分子同时包含醛基和酯基, 那么仅醛基会被还原。

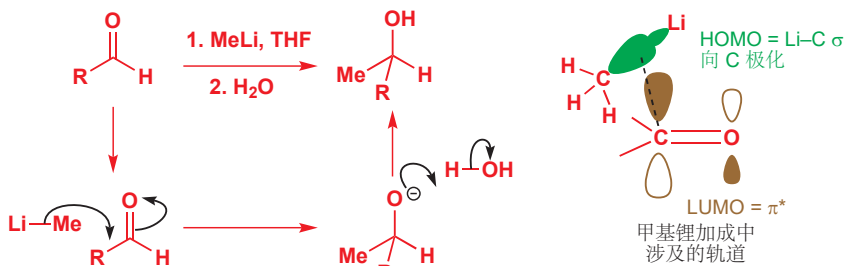


接下来的两个例子说明了醛和酮在其他活性官能团存在下的还原反应。第一个例子中, 硝基不发生反应; 第二个中, 卤代烷不发生反应。



有机金属试剂对醛和酮的加成

有机金属化合物 (Organometallic compounds) 含有 碳-金属 键。锂和镁都是非常正电性的金属, 并且有机锂和有机镁试剂中的 $\text{Li}-\text{C}$ 或 $\text{Mg}-\text{C}$ 键也高度向碳极化。因而它们是很强的亲核试剂, 可进攻羰基以给出醇, 同时形成新的 $\text{C}-\text{C}$ 键。作为第一个例子, 我们将选择最简单的有机锂, 在市面上可以其 Et_2O 溶液出售的甲基锂与醛的反应。加成步骤的轨道图示显示了 $\text{C}-\text{Li}$ 键有多么极化, 这意味着亲核试剂是其中的碳原子, 它进攻亲电试剂的碳原子使我们得到一根新 $\text{C}-\text{C}$ 键。我们在 p. 113 中阐释了碳和其他负电性元素间键的极化。C 2.5, Li 1.0, Mg 1.2, 两种金属都比碳的电负性小得多。MeLi 的轨道已在 Chapter 4 中讨论。

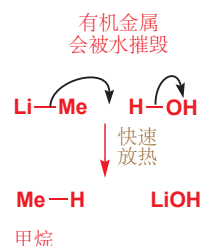


Interactive mechanism for methyl lithium addition

反应的过程, 与一般的对羰基的亲核加成一样, 但我们需要着重强调反应图示中出现的一些差异。首先, 反应条件为 “1. MeLi, THF; 2. H_2O ”。这意味着, 首先, 在 THF 溶剂中, 向醛中加入 MeLi。反应发生: MeLi 加成到醛上, 得到一个烷氧基阴离子。然后, 才能加入水, 使烷氧基阴离子质子化。“2. H_2O ” 的意思是, 仅当 MeLi 已经反应完, 才能加入水: 与氰离子的反应, 一些硼氢化物加成的反应不同, 水在反应的开始并不存在。事实上, 在 MeLi (或其他有机金属试剂) 对羰基的加成反应中, 必须不能有水的存在, 因为水会非常快速地通过将有机金属试剂质子化为烷烃 (有

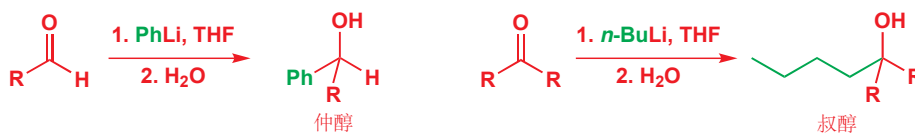
有机锂、有机镁既是强亲核试剂，又是强碱（来摧毁它们。反应结束后，水，或稀酸，或氯化铵的加入，被称为后处理（*work-up*）。

由于有机锂太过活泼，经常需要在低温，通常是 $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ （固态 CO_2 / 干冰 的升华温度）下，在非质子溶剂（*aprotic solvents*）例如 Et_2O 或 THF 中使用。水、醇等质子溶剂都含有酸性质子，而非质子溶剂，如醚则没有。有机锂也会与氧气反应，因此它们的处理需要在干燥、惰性气氛的氮气或氩气中进行。其他常用，并可购买的有机锂试剂还包括正丁基锂，它们也都可以与醛和酮反应。注意，对醛的加成给出仲醇；而对酮的加成给出叔醇。

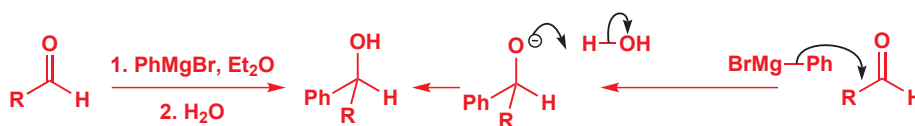


低温浴 (Low-temperature baths)

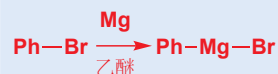
冷却反应混合物的工作，即低温浴通常分为两种：在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右的冰水浴，和在有机溶剂，例如丙酮、乙醇中的固体 CO_2 / 干冰 浴，在大约 $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。向溶剂中缓慢地加入小块的固态 CO_2 ，直到剧烈的冒泡停下来。少有化学家会去测量浴槽温度，它可能在 -50 到 $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 间的任何值。出版物中给出的温度通常是 $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，这是干冰浴的下限温度。更低的温度需要液氮实现。实践手册会给出详细说明。



被称为格氏试剂（格林尼亚试剂，Grignard reagents）的有机镁试剂（ RMgX ），也以相似的方式反应。一些简单的格氏试剂，例如氯化甲基镁， MeMgCl ，和溴化苯基镁， PhMgBr ，在市面上都是可购买的。下图展示了 PhMgBr 与醛的反应。这两类有机金属试剂——有机锂和格氏试剂——与羰基化合物的反应，都是构建 碳—碳 键最重要的反应之一，我们将在 Chapter 9 中更详细地考察它们。



格氏试剂由 Victor Grignard (1871–1935) 在里昂大学发现，因为这个发现，它获得了 1912 年的诺贝尔奖。它们通过卤代烃与镁“旋转的”反应制取。

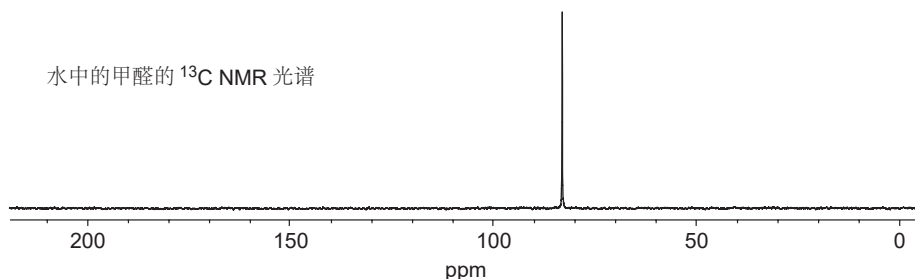


Interactive mechanism for Grignard addition

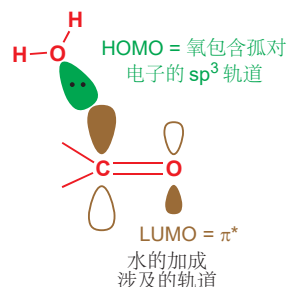
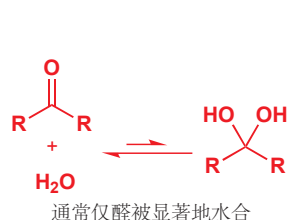
水对醛和酮的加成

与醛和酮反应的亲核试剂不必是高度极化，或带有负电荷的：中性亲核试剂也是很好的。我们如何知道？下面的将甲醛， $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ ，溶解在水中所获得的 ^{13}C NMR 光谱。您在 Chapter 3 中了解，羰基碳原子的 ^{13}C 信号通常在 $150\text{--}200\text{ ppm}$ 的区域内。那么甲醛羰基的峰值在哪里呢？相反，我们在 83 ppm 处得到了一个信号——我们会认为它是与氧成单键的四面体型碳原子显现出的。

水中的甲醛的 ^{13}C NMR 光谱



所发生的，正是水加成到羰基上，得到了一个被称为水合物 (hydrate) 或 1,1-二醇的化合物。

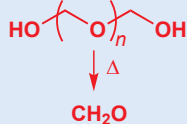


Interactive mechanism for hydrate formation

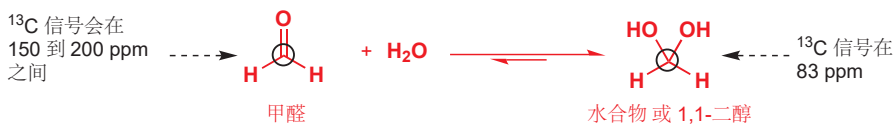
单体甲醛

甲醛会被水合的属性为它的化学提出了一个问题，即它像我们刚刚谈论过的有机金属一样，要求无水环境。幸运的是，在无水溶液中断裂聚合物“多聚甲醛 (paraformaldehyde)” (加热以使之分解) 可提供甲醛单体。

聚合的“多聚甲醛”

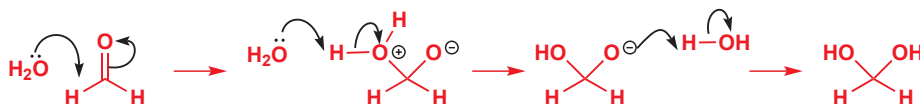


水合氯醛是阿加莎·克里斯蒂小说中臭名昭著的“knockout drops”，也是法外黑帮所用的“Mickey Finn”。(昏睡剂)



这个反应，与本章开始讨论的氰离子的加成反应一样，是一个平衡，并且对于醛和酮相当普遍。但就像氰醇一样，平衡的位置取决于羰基化合物的结构。通常，与之相同的空间因素 (p. 129) 意味着简单醛会在一定程度上水合，而简单酮则不会。然而，还有特殊的因素将平衡转向被水合的方向，即使是酮都是如此，尤其是当羰基化合物活泼而不稳定时。

甲醛是一个尤其活泼的醛，没有取代基阻碍进攻——它非常活泼，以至于相当容易聚合 (polymerization)。它非常乐意由 sp^2 转为 sp^3 杂化时，因为伴随进行的键角由 120° 到 109° (p. 129) 对两个氢原子的空阻增加的非常少。这就是为什么甲醛的水溶液中基本上不含 CH_2O ——它被彻底水合。水合反应的机理如下所示。注意观察，一个质子需要由一个氧原子转移到另一个氧原子上，这一过程被水分子促成。

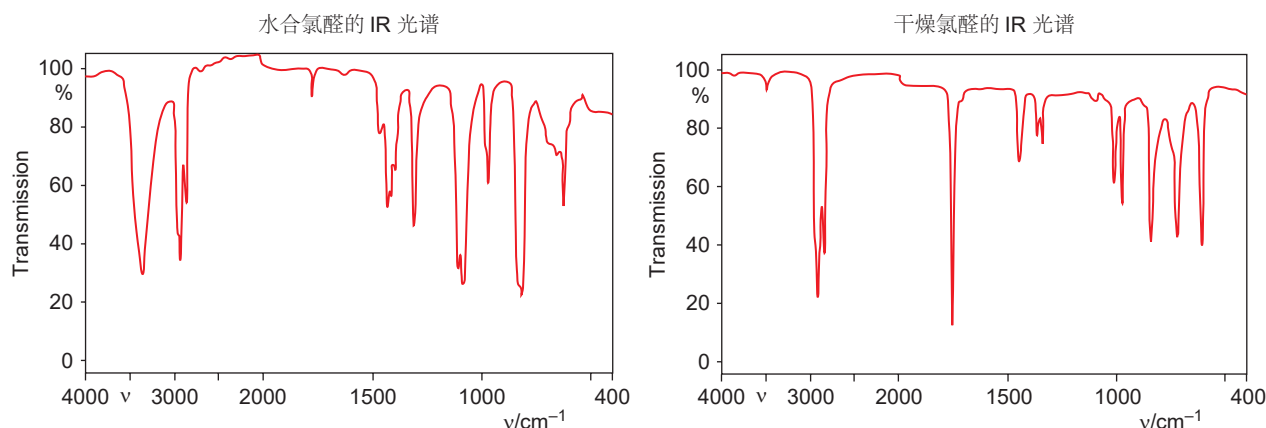


甲醛很容易与水反应，是因为它的取代基非常小：空间因素也非常小。电子效应同样可以使与亲核试剂的反应有利——在羰基旁边的碳上附着负电性原子，例如卤素，可与根据卤素取代基的数量和吸电子能力所导致的诱导效应强弱，相应地增加水合的程度。它们使羰基更加极化，并使羰基碳原子更加正电性，进而易于遭受水的进攻。三氯乙醛 (俗称氯醛, chloral, Cl_3CCHO) 在水中被彻底水合，产物“水合氯醛 (chloral hydrate)”可被分离为晶体，并用于麻醉。从下一页的两幅 IR 光谱中，您可以清晰地看出这一点。第一幅是仍在瓶中的水合氯醛的光谱——注意，在 1700 和 1800 cm^{-1} 之间 (我们认为 C=O 会出现的位置) 没有强吸收，相反，在 3400 cm^{-1} 处的 O-H 宽峰可以说明问题。加热以除去水，第二幅是所得的干燥氯醛的 IR 光谱： C=O 峰重新在 1770 cm^{-1} 出现，并且 O-H 峰消失了。

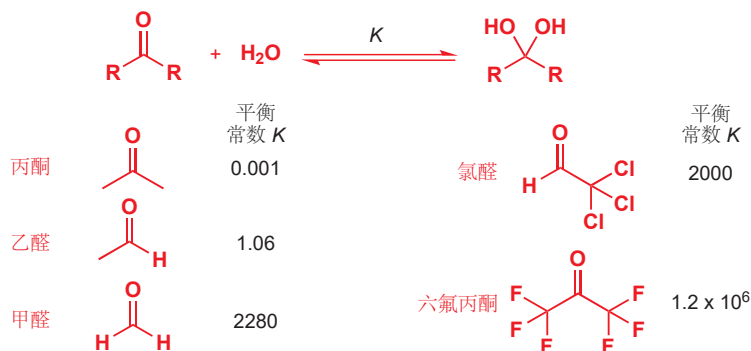
● 空间效应和电子效应

- 空间效应关心分子内基团的大小和形状。
- 电子效应由分子内原子间电负性的差异所以对电子分布造成的影响引起。它们可以分为诱导效应 (inductive effects)，电负性差异所导致的 σ 键的极化；和共轭效应 (conjugation，有时被称为中介效应 mesomeric effects)，影响的是 π 键中电子的分布，我们将在下一章讨论。

空间效应和电子效应是主宰亲核试剂与亲电试剂反应性的两个主要因素。

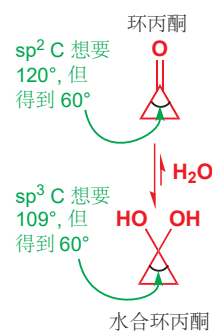


下面的图表显示了几种对羰基化合物的选择, 所得的 (在水中) 的水合程度: 六氟丙酮大概是最易水合的羰基化合物! 平衡常数越大, 平衡越偏向右侧。



Interactive structures of carbonyl compounds and hydrates

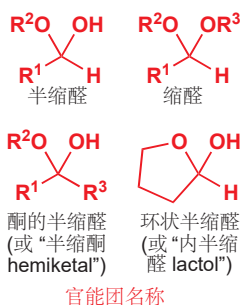
环丙酮——三元环酮——也同样会显著程度地水解, 但这是不同的原因所致。您之前已经观察到, 非环状酮由 sp^2 变为 sp^3 杂化时, 键角也会由 120° 变为 109° , 因而空阻增加。而环丙酮 (和其他小环酮), 则更加喜欢小键角, 因为它们的取代基依然被限定在一个环中。以这样的方式看: 三元环的张力已经非常大了, 其键角被迫处于 60° ; 对于 sp^2 杂化的酮来说, 这意味着相较于正常的 120° , 键被弯曲了 60° ; 而若变为 sp^3 杂化, 扭曲则只有 $49^\circ (= 109^\circ - 60^\circ)$. 因此对于 $\text{C}=\text{O}$ 基的加成会释放一些小环中固有的张力——水合是有利的, 并且环丙酮和环丁酮确实都是非常活泼的亲电试剂。



- 有利或无利于水合物形成的相同结构因素, 在确定羰基对于其他亲核试剂, 无论反应可逆与否的情况下都是重要的。越大的空阻和越多的羟基取代基, 会令羰基化合物面对任何亲核试剂都是越不活泼的; 吸电子基和小环则将使其更活泼。

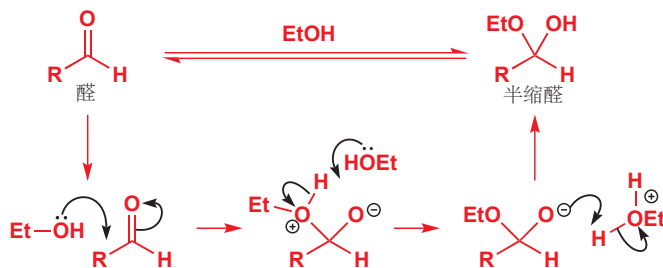
醇与醛的反应得到半缩醛

由于水可以加成到羰基化合物上 (至少可以加成一点), 醇同样可以就不会令人感到吃惊了。这个反应的产物被称为一个半缩醛 (hemiacetal), 由于它完成了缩醛 (acetal) 形成的一半, 缩醛是您在

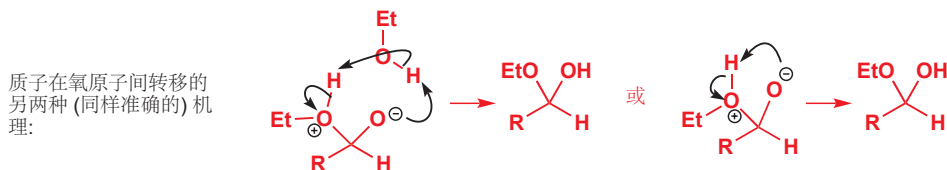


Interactive mechanism for hemiacetal formation

Chapter 2 (p. 32) 中见过的官能团，我们会在 Chapter 11 中详细讨论它。机理与水合物的形成过程相同：只是用 ROH 替代了 HOH.



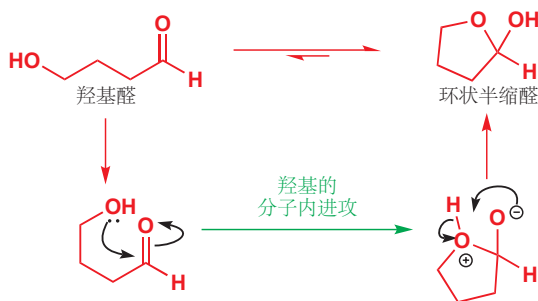
如上所示的机理中，也有一个质子，需要像 p. 134 的水合物形成机理中一样，由一个氧原子转移到另一个上。我们所展示的是一分子乙醇 (或水) 来完成这一工作，但其实我们无法准确地确定，质子在氧原子间转移时究竟走什么样的路径。也许两个氧上出现的不是同一个质子：左下方所示的便是另一种可能的机理，乙醇分子同时送出一个质子，并得到另一个。最简单的写法则如右下所示，质子直接由一个氧原子跳到另一个上；这样表示机理并没有什么可耻的：它既不比其他机理准确，也不比它们更不准确。



可以肯定的是，质子在氧原子间的转移是非常快并且可逆的，对于其原因来说，我们并不需要纠结细节——质子往往可以为机理的下一步的进行，前去任何需要它的位置。对于所有这些羰基化合物，真正重要的是加成的步骤，而不是质子的移动。

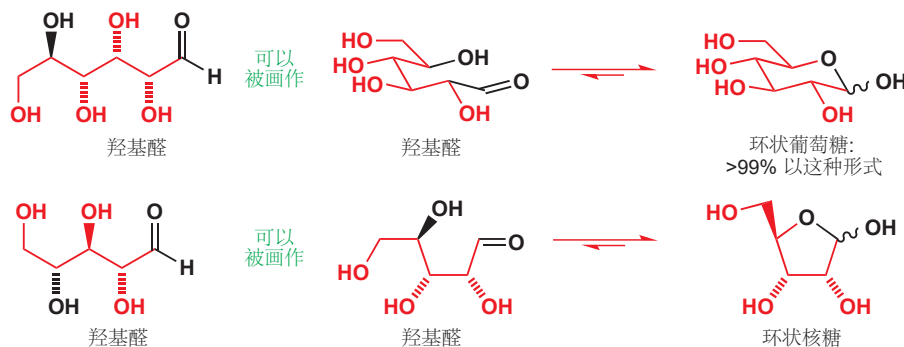
半缩醛的形成是可逆的，并且，半缩醛被与稳定水合物的相同的特定结构特征所稳定。然而，半缩醛还可以通过处于环中，而得到稳定型——当羰基进攻的羟基在同一分子中时，反应便是分子内的 (intramolecular) 加成，与我们之前在考察的分子间的 (intermolecular) 加成相对。

分子间反应在两个分子间发生。**分子内反应**在同一分子内部发生。我们将在 Chapters 11 和 12 中讨论为什么分子内反应有利，以及为什么环状半缩醛、环状缩醛更稳定。



虽然环状半缩醛 (也被称作内半缩醛 lactol) 产物更加稳定，它仍然与一些开链形态处在平衡中。

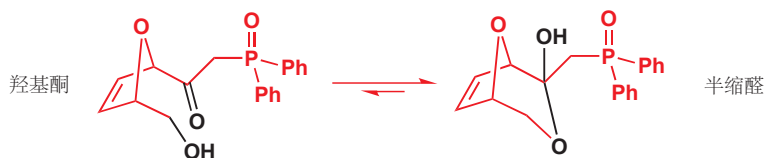
它的稳定性, 和它形成时的容易性, 取决于环的大小: 五元和六元环不受环张力的束缚 (它们的键可以自由地采取 109° 或 120° 角——对比 p. 135 中的三元环), 五六元的内半缩醛是常见的。许多糖就是最重要的例子。例如葡萄糖 (glucose), 就是一个主要以六元环半缩醛的形式存在的羟基醛 (>99% 的葡萄糖在溶液中成环存在), 核糖 (ribose) 则以五元环半缩醛存在。



■ 我们绘制这些分子中的某些的方式可能让您感到不熟悉, 我们在 Chapter 2 中首次提过: 我们需要展示**立体化学 stereochemistry** (键沿纸面向上, 还是向下——用波浪线表示二者的混合), 对于环状葡萄糖, 还需要展示**构象 conformation** (分子真正采取的形状)。它们对于糖是非常重要的: 我们将在 Chapter 14 中学习立体化学, Chapter 16 中学习构象。

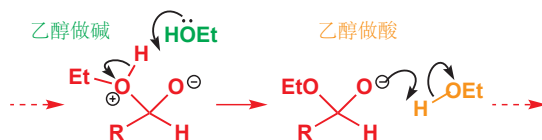
酮也可形成半缩醛

羟基酮也可形成半缩醛, 但如您所料, 它们通常不如羟基醛容易。但下面的羟基酮必须以环状半缩醛形式存在, 因为没有 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩出现在它的 IR 光谱中, 原因是什么? 这个羟基酮已经是环状的了, 其中 OH 基已经在准备进攻酮的位置上——它不能离开, 因而环化是高度有利的。



酸和碱催化半缩醛和水合物的形成

在 Chapter 8 中, 我们将会详细地考察酸和碱, 但在此处, 我们需要介绍给您它们在化学上扮演的一个重要角色: 它们可以作为很多羰基加成反应的催化剂, 包括半缩醛和水合物的形成反应。为了观察为什么, 我们需要重回 p. 138 的半缩醛形成机理, 以及 p. 134 的水合物形成机理。它们都包含质子转移步骤, 我们可以这样表述:



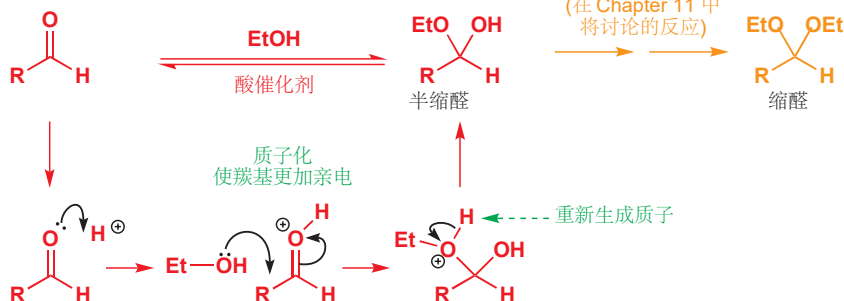
在第一个质子转移中, 乙醇做**碱**, 用于移去质子; 而在第二个中, 则作**酸**, 来提供质子。您在 Chapter 5 观察过, 水既可以做酸也可以做碱。强酸和强碱 (例如 HCl 或 NaOH) 可以加速半缩醛、水合物形成的原因, 便是因为它们可以在羰基被加成前, 分别先完成这两种质子转移步骤。

在酸中 (比如说稀 HCl), 机理在细节上有一些区别。第一步是羰基孤对电子的质子化, 随之带上的正电荷使之更加亲电, 因此加成反应变快。注意, 开始时加上的质子在反应结束后还会失去——

酸真的是催化剂。

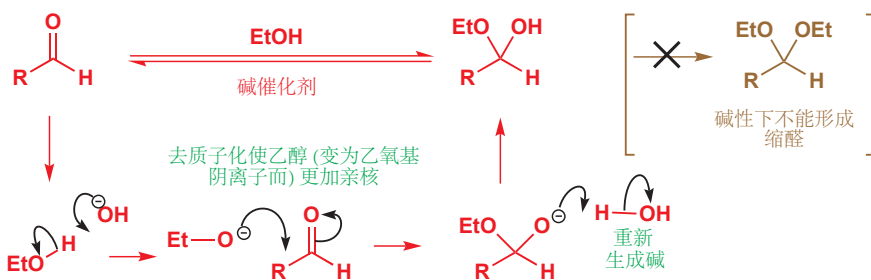
■ 在酸性下，半缩醛还可能继续反应变为缩醛，但这是 Chapter 11 中要处理的问题，您目前还不需要担心。

酸性下的半缩醛形成



在碱性溶液中的机理又有些许不同。第一步是乙醇被氢氧根的去质子化，这个过程通过使乙醇更加亲核，而加速加成反应。再一次，碱（氢氧根）会在最后一步中重新生成，整个过程是碱催化的反应。

碱性下的半缩醛形成



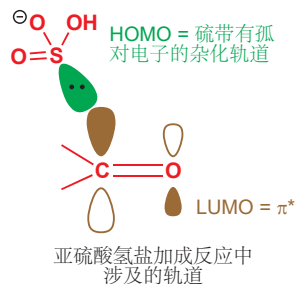
■ 如您会在 Chapter 11 中观察到，碱性下的反应往往在停止于半缩醛——缩醛绝不能在碱中形成。

最后一步也可以等价地表述为乙醇被烷氧基阴离子去质子——烷氧基阴离子也可以很好地作为反应的催化剂（做碱）。事实上，您会经常遇到，在机理中以“B⁻”表示碱，这意味着碱是什么并不重要。

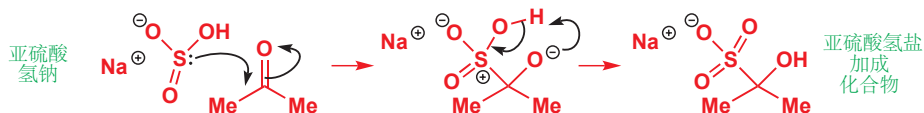
● 对羰基的亲核加成反应：

- 酸催化剂通过使羰基更亲电而工作；
- 碱催化剂通过亲核试剂更亲核而工作；
- 两种催化剂都在反应结束时重新生成。

亚硫酸氢盐加成化合物

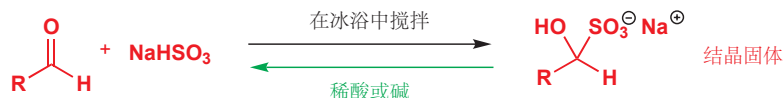


本章的最后一种亲核试剂，亚硫酸氢钠 sodium bisulfite (NaHSO₃) 对醛和一些酮的加成会给出通常被称为**亚硫酸氢盐加成化合物 (bisulfite addition compound)**的产物。反应通过硫的孤对电子对羰基的亲核进攻发生，与氰离子的相似。这会使硫原子带正电，但通过简单的质子转移则可得到产物。

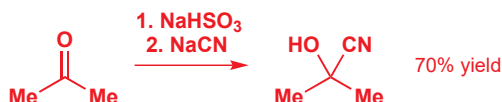


产物是实用的，有两点原因。第一，它们通常是晶体，因此可以通过重结晶来纯化液态的醛。

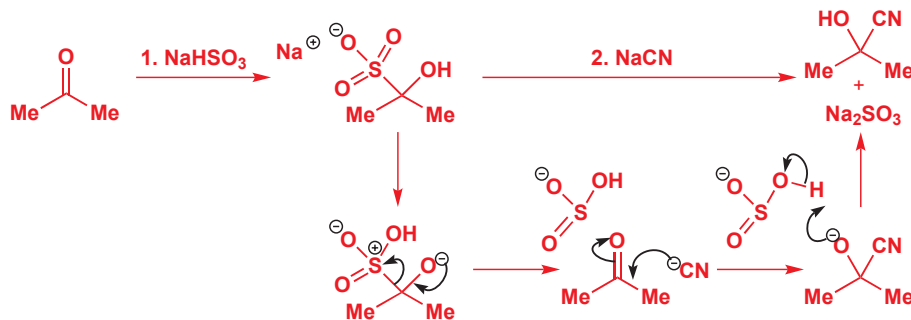
这种价值，建立在这个反应是可逆的上，如您在本章中遇到的许多反应一样。亚硫酸氢盐化合物可以通过将醛或酮与饱和亚硫酸氢钠水溶液在冰浴中混合，震荡，并重结晶而制得。亚硫酸氢盐加成化合物经过纯化后，可以通过在稀酸或碱的水溶液中水解，重新得到醛。



反应的可逆性，使亚硫酸氢盐化合物成为由醛或酮合成其他加合物时，有用的中间体。例如，制取氰醇的一种实践方法就涉及亚硫酸氢盐化合物。著名的实践书“Vogel”建议，先用丙酮与亚硫酸氢钠反应，然后再与氰化钠反应，可以以好的产率 (70%) 得到氰醇。



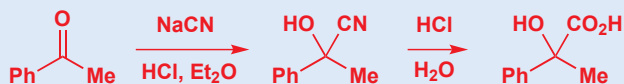
过程中发生了什么？首先形成亚硫酸氢盐化合物，但仅作为到氰醇途径中的中间体。当添加了氰根后，亚硫酸氢盐化合物的形成逆向进行，所得的亚硫酸氢根还可提供反应结束时回到羟基所需的一个质子。相比于用从酸中得到质子，这种方法不会释放危险的 HCN (氰离子和酸同时存在时往往都是危险的)。



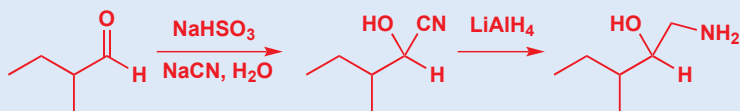
其他由氰醇制取的化合物

氰醇可以提供简单的反应，转化为羟基酸或氨基醇。下面是这两个过程的例子，但对于反应机理，您需要等到 Chapter 10 再学习。注意，第一个氰醇通过最简单的方法——NaCN 和酸制得——而第二个则通过我们刚刚讨论的亚硫酸氢盐路线得到。

通过氰醇中 CN 的水解得到羟基酸



通过氰醇中 CN 的还原得到氨基醇

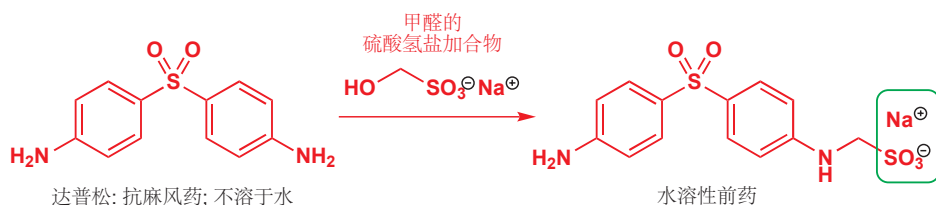


亚硫酸氢盐化合物有用的第二个原因在于，它们可溶于水。只有分子量低的醛和酮，例如丙酮是水溶的；超过四个左右碳原子的都是不溶的。这对于大多数化学家来说不成问题，因为我们通常在

■ NaHSO₃, 亚硫酸氢钠的结构，相当有趣。它是一种硫(IV)化合物的氧阴离子，在其硫原子的 HOMO 上具有一对孤对电子，但形式电荷却在更加负电性的氧上。作为第三周期元素 (元素周期表的第三行)，硫可具有多于八个电子——S 或 P，不像 B 或 O 一样，它们可以成四、五，或六根键。第三周期元素除了 s 和 p 轨道，还有 d 轨道，可容纳更多电子。

有机溶剂中，而不是水中完成反应。但这却会困扰药物化学家，因为它们制取的化合物需要与生物体系共存。而在这个情形中，亚硫酸氢盐加合物的水溶性就至关重要了。

达普松/氨苯砜 (Dapsone) 是一种抗麻风药，特别是当与另外两种药物（注：利福平和氯苯吩嗪）在“cocktail”中联合使用时，非常有效，使用时无需任何特殊设备，可以直接以水溶液形式饮用。但有一个问题！达普松在水中不溶。解决方法是制取它的亚硫酸氢盐化合物。您可能会问，达普松没有醛基和酮基——只有两个氨基和一个砜基——该如何实现这一点呢。所用的诡计，是先制取甲醛的亚硫酸氢盐化合物，再用达普松中的氨基取代其中的 OH 基。



现在这个化合物便可溶于水了，并且可在患者体内释放达普松。这类化学的细节将在 Chapter 11 中展开，您会看到亚胺做中间体。在此阶段，我们只想让您明白，即使是在本章中这些相对简单的化学，在合成、商业，和医药上都是有用的。

延伸阅读

S. Warren, *Chemistry of the Carbonyl Group*, Wiley, Chichester, 1974 中的 Section 1, “Nucleophilic addition to the carbonyl group”, 和 P. Sykes, *A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry*, 6th edn, Longman, Harlow, 1986, pp. 203–219. 想了解更多理论性内容，建议查阅 J. Keeler and P. Wothers, *Why Chemical Reactions Happen*, OUP, Oxford, 2003, especially pp. 102–106.

关于 木薯–HCN 问题更深入、更先进、更细致的讨论: D. Siritunga, D. Arias-Garzon, W. White, and R. T. Sayre, *Plant Biotechnology Journal*, 2004, 2, 37. 用亚硫酸钠形成氰醇的细节: B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, 5th edn, Longman, Harlow, 1989, pp. 729–730.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>